

Evidencia de Desempeño y Producto — Proyecto en Python

Aprendiz:

Jair Alfonso Arias Cueca

Instructor:

Ing. Néstor Montaña

Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3064241

SENA Centro de Diseño y Metrología

Descripción general

Este proyecto contiene la solución a seis problemas propuestos, desarrollados en el lenguaje **Python**, con el propósito de aplicar estructuras básicas de programación, uso de condicionales, ciclos, vectores, matrices y funciones.

El código completo del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

👉 <https://github.com/Jair-Arias/CLASE-NESTOR.git>

Cada uno de los ejercicios está organizado y comentado dentro del archivo principal del proyecto, demostrando el uso correcto de entrada de datos, operaciones matemáticas, condicionales y estructuras de almacenamiento como listas y matrices. La carpeta donde se encuentra el código de estos ejercicios es **mi_proyecto_python**, esta se puede descargar y ejecutar para comprobar la funcionalidad de cada uno.

Ejercicios desarrollados

1. Valor absoluto de un número

Lee un número ingresado por el usuario e imprime su valor absoluto.

Se aplica una condición que multiplica por -1 si el valor es negativo.

2. Cálculo de descuento según clave

Lee el nombre de un artículo, su clave (01 o 02) y su precio original.

Calcula el precio con descuento del **10%** si la clave es 01 y del **20%** si es 02.

Finalmente, muestra el precio original y el precio con descuento.

3. Descuento en supermercado

Simula una promoción donde se escoge un número al azar.

- Si el número es menor que 74, el descuento es del **15%**.
- Si el número es mayor o igual a 74, el descuento es del **20%**.

El programa imprime el valor del descuento aplicado sobre el total de la compra.

4. Comisión de vendedores MAZDA

Lee las ventas anuales de **100 vendedores** y calcula la comisión correspondiente según el rango de ventas:

Rango de ventas	Comisión
1.000.000 – 2.999.999	3%
3.000.000 – 4.999.999	4%
5.000.000 – 6.999.999	5%
7.000.000 – 9.999.999	6%

El programa imprime la comisión que corresponde a cada vendedor según sus ventas totales.

5. Vectores y cuadrados

Genera un vector con **500 números**, calcula el cuadrado de cada valor y lo almacena en un segundo vector.

Finalmente, muestra el vector original y el vector resultante con los valores elevados al cuadrado.

6. Matriz de calificaciones

Trabaja con una **matriz M(50,5)** donde se almacenan:

[Código del estudiante, Nota1, Nota2, Nota3, NotaFinal].

El programa:

- Calcula la **NotaFinal** como el promedio de las tres calificaciones.
- Controla que las notas estén dentro del rango **[1.0, 5.0]**.
- Muestra:
 - A) Cantidad de alumnos **aprobados** (nota final ≥ 3.0 y ≤ 5.0).
 - B) Cantidad de alumnos con derecho a **recuperar** (nota final ≥ 2.0 y < 3.0).
 - C) Cantidad de alumnos con nota final **igual a 5.0**.

Cómo ejecutar el proyecto

Requisitos previos

Para ejecutar correctamente el proyecto es necesario tener instalado **Python 3**.

Pasos para ponerlo a funcionar

1. Descargar el proyecto

- Desde el repositorio de GitHub, presiona el botón “**Code**” → “**Download ZIP**”
o clona el repositorio con:
 - `git clone https://github.com/tuUsuario/mi_proyecto_python.git`

2. Ubicar el proyecto

- Descomprime o abre la carpeta en tu equipo.

Ejemplo:

- `C:\Users\TuNombre\Documents\mi_proyecto_python`

3. Abrir la terminal

- En Windows: abre “CMD” o “PowerShell”.
- En Linux/Mac: abre la terminal.

4. Ingresar al directorio del proyecto

5. `cd ruta/donde/guardaste/mi_proyecto_python`

6. Ejecutar el programa

7. `python main.py`

(o el nombre del archivo principal donde tengas los ejercicios, por ejemplo ejercicios.py)

8. El programa te irá pidiendo los datos según el ejercicio, y mostrará los resultados directamente en la consola.

Conclusión

El proyecto **mi_proyecto_python** demuestra el dominio de estructuras básicas de programación, aplicando conceptos de **secuencias, decisiones, ciclos, arreglos y matrices**.

Cada ejercicio fue desarrollado respetando la lógica planteada en el enunciado, permitiendo al usuario ingresar datos, procesarlos y obtener los resultados esperados.

El proyecto es completamente funcional y puede ejecutarse desde cualquier equipo que tenga

Python 3 instalado.